Лабораторная работа №9

Управление SELinux

Лабси Мохаммед

today

Содержание (i)

1. Цели и задачи работы

2. Управление режимами SELinux

3. Восстановление контекстов безопасности SELinux

4. Настройка SELinux для веб-сервера Apache

5. Работа с переключателями SELinux

6. Выводы по проделанной работе

1. 1. Цели и задачи работы

1.1 Цель лабораторной работы

Получить практические навыки управления системой безопасности SELinux в операционной системе Linux.

Изучить переключение режимов SELinux, восстановление контекстов безопасности файлов, настройку доступа веб-сервера Apache к нестандартным каталогам и управление логическими переключателями SELinux.

2. 2. Управление режимами SELinux

2.1 Проверяю состояние SELinux и переключаю режим работы

```
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi#
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# sestatus -v
SELinux status:                 enabled
SELinuxfs mount:                /sys/fs/selinux
SELinux root directory:         /etc/selinux
Loaded policy name:             targeted
Current mode:                   enforcing
Mode from config file:          enforcing
Policy MLS status:              enabled
Policy deny_unknown status:     allowed
Memory protection checking:     actual (secure)
Max kernel policy version:      33

Process contexts:
Current context:                unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
Init context:                   system_u:system_r:init_t:s0
/usr/sbin/sshd                  system_u:system_r:sshd_t:s0-s0:c0.c1023

File contexts:
Controlling terminal:           unconfined_u:object_r:user_devpts_t:s0
/etc/passwd                     system_u:object_r:passwd_file_t:s0
/etc/shadow                     system_u:object_r:shadow_t:s0
/bin/bash                       system_u:object_r:shell_exec_t:s0
/bin/login                      system_u:object_r:login_exec_t:s0
/bin/sh                         system_u:object_r:bin_t:s0 -> system_u:object_r:shell_exec_t:s0
/sbin/agetty                    system_u:object_r:getty_exec_t:s0
/sbin/init                      system_u:object_r:bin_t:s0 -> system_u:object_r:init_exec_t:s0
/usr/sbin/sshd                  system_u:object_r:sshd_exec_t:s0
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# getenforce
Enforcing
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# setenforce
usage:  setenforce [ Enforcing | Permissive | 1 | 0 ]
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# setenforce 0
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# getenforce
Permissive
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi#
```

Рисунок 1: Проверка состояния SELinux и переключение из режима Enforcing в Permissive

2.2 Отключаю SELinux в конфигурационном файле

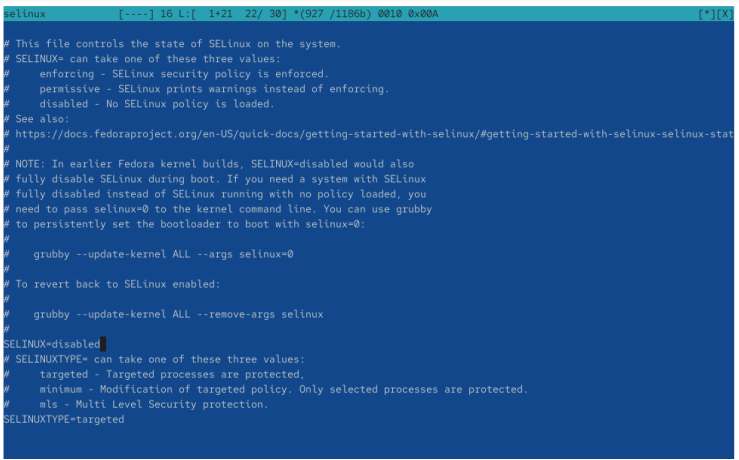


Рисунок 2: Изменение конфигурации SELinux для отключения системы безопасности

```
mohammedlabsi@mohammedlabsi:~$ su
Password:
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi#
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi#
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# getenforce
Disabled
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# setenforce 1
setenforce: SELinux is disabled
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi#
```

Рисунок 3: Проверка отключённого состояния SELinux и попытка включения через setenforce

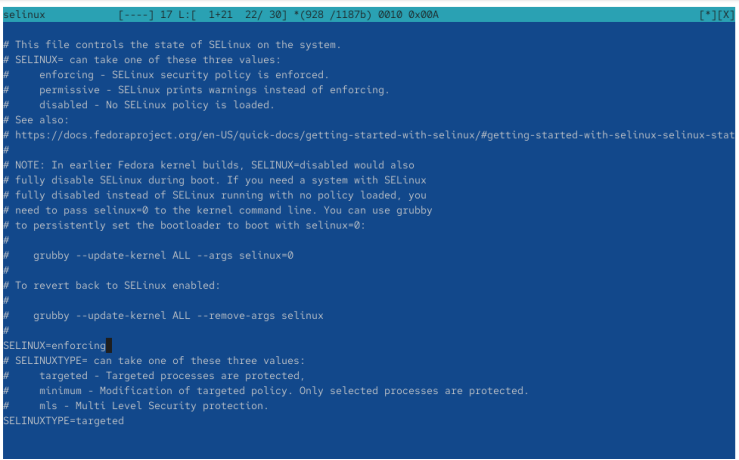


Рисунок 4: Настройка SELinux для работы в режиме Enforcing

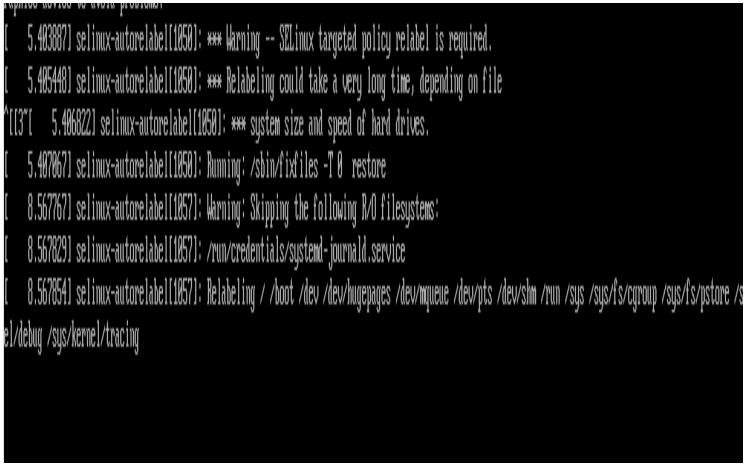


Рисунок 5: Автоматическое восстановление меток безопасности SELinux при загрузке системы

2.6 Проверяю состояние SELinux после перезагрузки

```
mohammedlabsi@mohammedlabsi:~$ su
Password:
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# sestatus -v
SELinux status:                 enabled
SELinuxfs mount:                /sys/fs/selinux
SELinux root directory:         /etc/selinux
Loaded policy name:             targeted
Current mode:                   enforcing
Mode from config file:          enforcing
Policy MLS status:              enabled
Policy deny_unknown status:     allowed
Memory protection checking:     actual (secure)
Max kernel policy version:      33

Process contexts:
Current context:                unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
Init context:                   system_u:system_r:init_t:s0
/usr/sbin/sshd                  system_u:system_r:sshd_t:s0-s0:c0.c1023

File contexts:
Controlling terminal:           unconfined_u:object_r:user_devpts_t:s0
/etc/passwd                     system_u:object_r:passwd_file_t:s0
/etc/shadow                     system_u:object_r:shadow_t:s0
/bin/bash                       system_u:object_r:shell_exec_t:s0
/bin/login                      system_u:object_r:login_exec_t:s0
/bin/sh                         system_u:object_r:bin_t:s0 -> system_u:object_r:shell_exec_t:s0
/sbin/agetty                    system_u:object_r:getty_exec_t:s0
/sbin/init                      system_u:object_r:bin_t:s0 -> system_u:object_r:init_exec_t:s0
/usr/sbin/sshd                  system_u:object_r:sshd_exec_t:s0
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi#
```

Рисунок 6: Проверка состояния SELinux после повторного включения режима Enforcing

3. 3. Восстановление контекстов безопасности SELinux

3.1 Изменяю и восстанавливаю контекст файла hosts

```
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# ls -Z /etc/hosts
system_u:object_r:net_conf_t:s0 /etc/hosts
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# cp /etc/hosts ~/
cp: overwrite '/root/hosts'? y
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# ls -Z ~/hosts
unconfined_u:object_r:admin_home_t:s0 /root/hosts
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# mv ~/hosts /etc
mv: overwrite '/etc/hosts'? y
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# ls -Z /etc/hosts
unconfined_u:object_r:admin_home_t:s0 /etc/hosts
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# restorecon -v /etc/hosts
Relabeled /etc/hosts from unconfined_u:object_r:admin_home_t:s0 to unconfined_u:object_r:net_conf_t:s0
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# ls -Z /etc/hosts
unconfined_u:object_r:net_conf_t:s0 /etc/hosts
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# touch /.autorelabel
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi#
```

Рисунок 7: Изменение и восстановление контекста безопасности файла hosts с помощью restorecon



Рисунок 8: Автоматическое восстановление контекстов безопасности SELinux для файловой системы

4. 4. Настройка SELinux для веб-сервера Apache

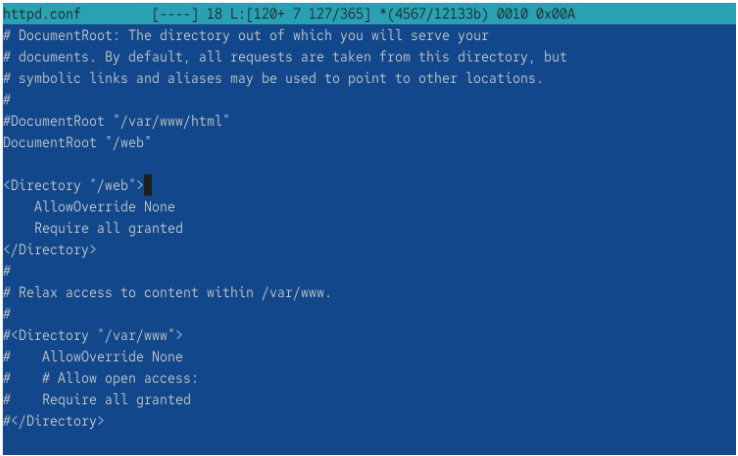


Рисунок 9: Изменение DocumentRoot и настройка доступа к каталогу web в конфигурации Apache

```
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# mkdir /web
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# cd /web/
root@mohammedlabsi:/web# touch index.html
root@mohammedlabsi:/web# echo "Welcome to my web-server" > index.html
root@mohammedlabsi:/web# mcedit /etc/httpd/conf/httpd.conf

root@mohammedlabsi:/web# systemctl start httpd
root@mohammedlabsi:/web# systemctl enable httpd
root@mohammedlabsi:/web#
```

Рисунок 10: Создание каталога веб-сервера, файла index.html и запуск службы httpd

4.3 Проверяю доступность веб-страницы

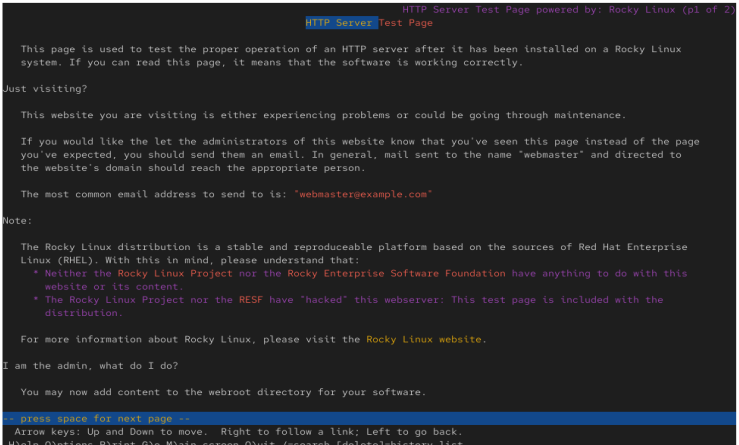


Рисунок 11: Отображение стандартной тестовой страницы Rocky Linux вместо пользовательской страницы

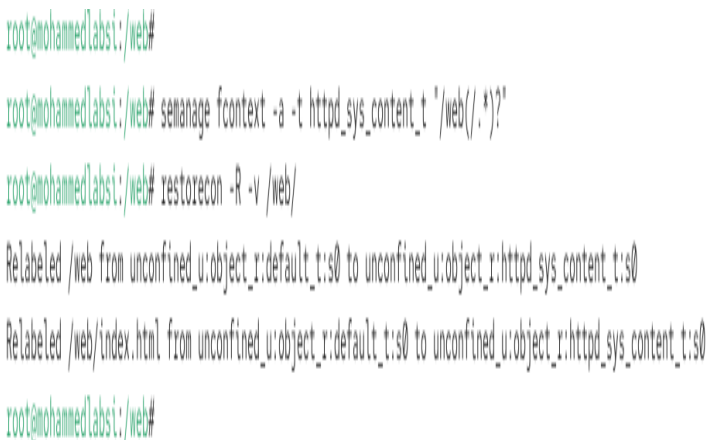


Рисунок 12: Назначение контекста httpd_sys_content_t и восстановление меток каталога web

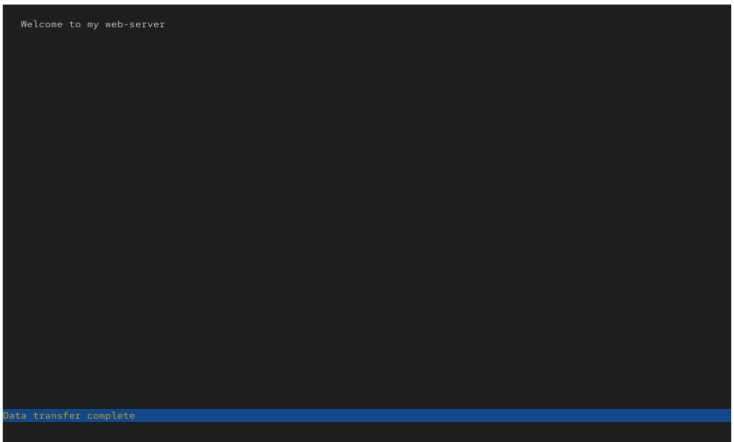


Рисунок 13: Успешное отображение пользовательской страницы Welcome to my web-server

5. 5. Работа с переключателями SELinux

5.1 Просматриваю и изменяю переключатель ftpd_anon_write

```
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi#
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# getsebool -a | grep ftp
ftpd_anon_write --> off
ftpd_connect_all_unreserved --> off
ftpd_connect_db --> off
ftpd_full_access --> off
ftpd_use_cifs --> off
ftpd_use_fusefs --> off
ftpd_use_nfs --> off
ftpd_use_passive_mode --> off
httpd_can_connect_ftp --> off
httpd_enable_ftp_server --> off
tftp_anon_write --> off
tftp_home_dir --> off
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# semanage boolean -l | grep ftpd_anon
ftpd_anon_write                (off  ,  off)  Allow ftpd to anon write
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# setsebool ftpd_anon_write on
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# getsebool ftpd_anon_write
ftpd_anon_write --> on
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# semanage boolean -l | grep ftpd_anon
ftpd_anon_write                (on   ,  off)  Allow ftpd to anon write
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# setsebool ftpd_anon_write on -P
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# semanage boolean -l | grep ftpd_anon
ftpd_anon_write                (on   ,   on)  Allow ftpd to anon write
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi#
```

Рисунок 14: Просмотр и изменение текущего и постоянного значений переключателя ftpd_anon_write

6. 6. Выводы по проделанной работе

В ходе лабораторной работы были изучены основные механизмы управления системой безопасности SELinux в операционной системе Linux.

Были освоены переключение режимов **Enforcing**, **Permissive** и **Disabled**, проверка состояния SELinux и восстановление контекстов безопасности файлов с помощью **restorecon**.

Также была выполнена настройка контекста **httpd_sys_content_t** для нестандартного каталога веб-сервера Apache и проверена доступность пользовательской веб-страницы.

Получены практические навыки управления переключателями SELinux с помощью команд **getsebool**, **setsebool** и **semanage**, включая сохранение постоянных настроек безопасности.